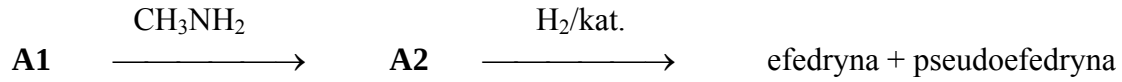
ZADANIE 4

Synteza leków

Wiele związków stosowanych jako leki zawiera w swojej cząsteczce pierścień aromatyczny. Należą do nich m.in. efedryna i hydroksyzyna. Dogodnymi substratami do syntezy takich leków są pochodne aldehydu benzoesowego lub sam ten aldehyd.

A. Efedryna, związek o masie molowej 165,2 g/mol, występuje w naturze i był stosowany od 4 tysięcy lat w medycynie chińskiej, między innymi jako składnik mieszanek ziołowych.

Obecnie efedryna jest znanym lekiem działającym na układ krwionośny, nerwowy i oddechowy, ale budzi kontrowersje ze względu na podobieństwo strukturalne do niektórych substancji narkotycznych. Związek ten może być otrzymany z substancji **A1** w wyniku następujących przemian:



Efektywnym sposobem otrzymywania związku **A1** jest metoda biochemiczna, która polega na fermentacji sacharozy w obecności aldehydu benzoesowego. Powstający przejściowo w wyniku fermentacji aldehyd octowy reaguje z aldehydem benzoesowym ale w tych warunkach nie tworzy się typowy produkt kondensacji aldolowej (związek **A0**). Przebiega nietypowa reakcja acyloinowa, prowadząca do powstania związku **A1** (enancjomer o konfiguracji *R*).

Cząsteczki efedryny i pseudoefedryny zawierają po dwa „asymetryczne" (stereogeniczne) atomy węgla i są diastereoizomerami, przy czym w pseudoefedrynie konfiguracje obu asymetrycznych atomów węgla są takie same (*R, R*). Przemiana **A1→ A2** oraz redukcja związku **A2** przebiegają bez zmiany konfiguracji na asymetrycznym atomie węgla.

Dla związku **A1** znane są następujące dane spektroskopowe:

Widmo IR (film, cm^{-1}): 3454, ~3000, ~2900, 1713 (podano tylko wybrane pasma);

Widmo ^{1}H NMR (w $CDCl_3$, δ w ppm od TMS): 2,08 (singlet, 3H), 3,88 (szeroki sygnał, 1H), 5,09 (singlet, 1H), 7,34 (multiplet, 5H);

Widmo ^{13}C NMR (w $CDCl_3$, δ w ppm od TMS): 25,3; 80,1; 127,2; 128,6; 128,9; 137,8; 206,8.

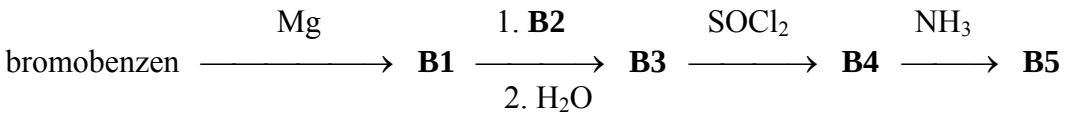
Polecenia:

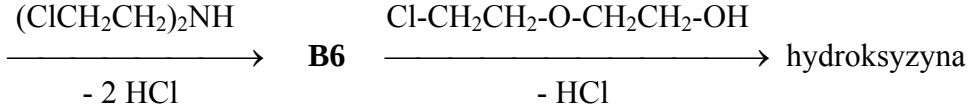
a1. *(1,0 pkt.)* Podaj wzór półstrukturalny lub szkieletowy związku **A0** - głównego produktu typowej kondensacji aldolowej aldehydu benzoesowego i aldehydu octowego.

a2. *(3,0 pkt.)* Ustal wzór związku **A1** na podstawie danych spektroskopowych i przedstaw swój tok rozumowania (uzasadnienie).

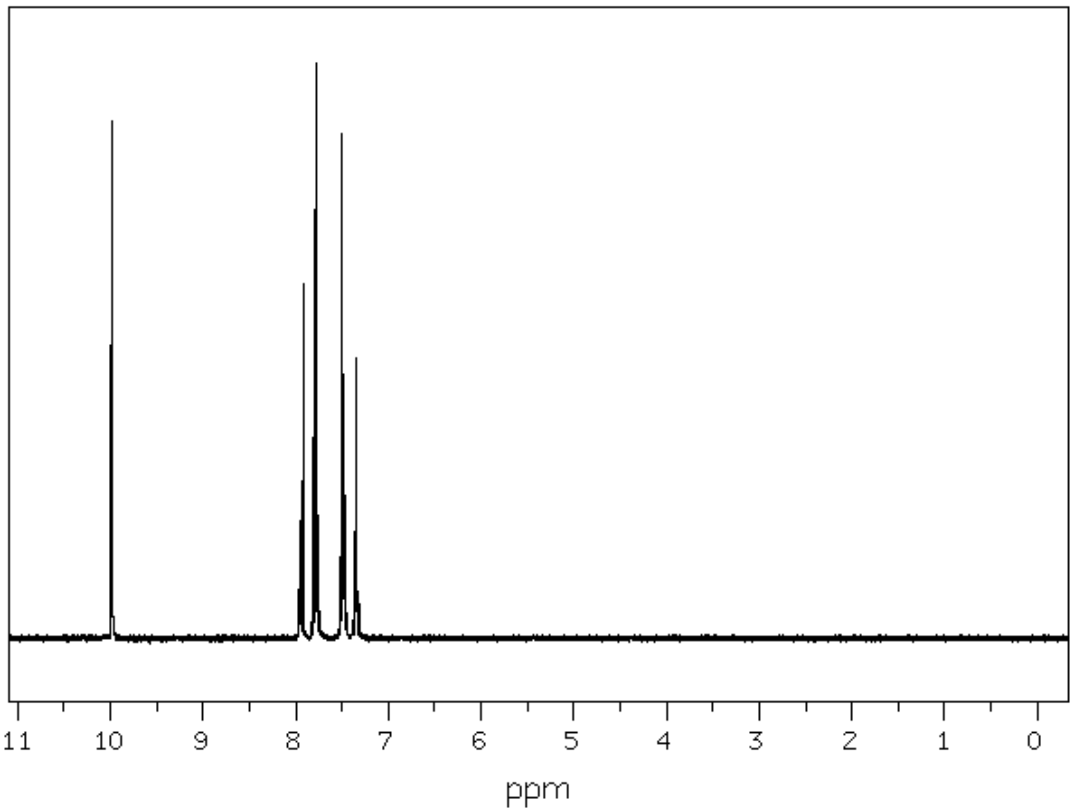
a3. *(8,0 pkt.)* Podaj wzory perspektywiczne związków **A1, A2,** efedryny i pseudoefedryny.

B. Hydroksyzyna, stosowana jako lek przeciwdepresyjny, jest związkiem o wzorze sumarycznym $C_{21}H_{27}ClN_2O_2$ (a w postaci chlorowodorku: $C_{21}H_{29}Cl_3N_2O_2$), który można otrzymać z bromobenzenu i związku **B2** na drodze przemian opisanych schematem:





Związek **B2** jest prostą pochodną aldehydu benzoesowego. Jego widmo ^{1}H NMR pokazane jest na rysunku:



Polecenie:

b. *(8 pkt.)* Podaj wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **B2 – B6**, hydroksyzyny oraz kationu występującego w jej chlorowodorku.

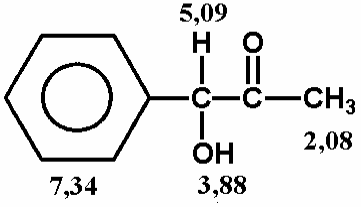
ROZWIĄZANIE ZADANIA 4:

a1. Wzór związku **A0:**

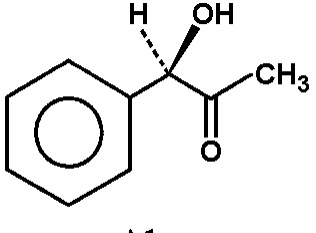


a2. Zakładamy, że skoro związek **A1** jest produktem reakcji dwóch prostych aldehydów, to nie zawiera azotu, ani innych heteroatomów oprócz tlenu. Widmo IR wskazuje na obecność grupy karbonylowej (pasmo 1713 cm^{-1}) oraz grupy hydroksylowej (3454 cm^{-1}). W widmie ^{1}H NMR obserwujemy przy δ = 7,34 ppm, sygnały od pięciu protonów aromatycznych (monopodstawiony pierścień benzenowy). Sygnał przy 2,08 ppm o względnej intensywności 3 wskazuje na grupę metylową, która nie może być związana z pierścieniem (biorąc pod uwagę poprzednie zdanie) i skoro daje singlet musi być połączona z grupą karbonylową. Pozostałe dwa protony przypisujemy ugrupowaniu CHOH, przy czym sygnał poszerzony wskazuje na proton z grupy OH (przesunięcie chemiczne protonu grupy OH zależy znacznie od rodzaju rozpuszczalnika). Widmo ^{13}C NMR potwierdza wnioski wyciągnięte na podstawie widma protonowego. Oprócz węgli aromatycznych w zakresie 127 - 140 ppm widać trzy sygnały, z których ten w najniższym polu (206,8 ppm) wskazuje na węgiel grupy karbonylowej, a ten w najwyższym polu (25, 3 ppm) na węgiel grupy metylowej.
Wniosek: związek **A1** to 1-fenylo-1-hydroksypropan-2-on.

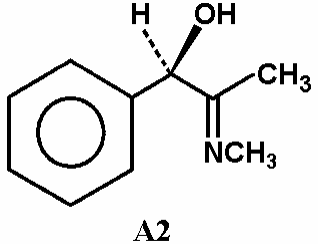
Przypisanie sygnałów (ppm)



a3.

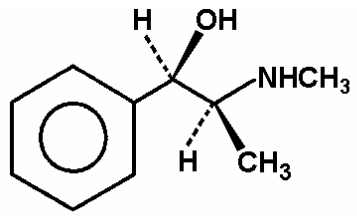


A1

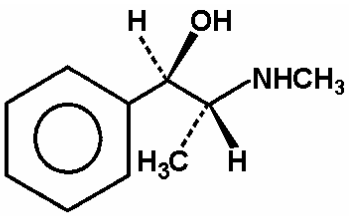


A2

*Porównując masę molową związku **A2** ($C_{10}H_{13}NO$) wynoszącą 163,2 z podaną masą molową efedryny stwierdzamy, że redukcji uległo tylko podwójne wiązanie C=N (pierścień aromatyczny pozostał nienaruszony), a zatem wzór efedryny [(-)-1(R)-fenylo-2(S) –(metyloamino)-propan-1-olu] i jej diastereoizomeru pseudoefedryny są następujące:*



(-)-efedryna

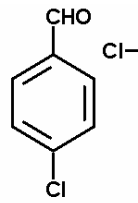


(-)-psudoefedryna

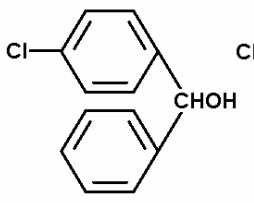
b. *Widmo ^1H NMR związku **B2** wskazuje na aldehyd benzoesowy z podstawnikiem (oznaczmy go X) w położeniu para (charakterystyczne dwa dublety w zakresie protonów aromatycznych), przy czym X nie ma w swojej budowie atomów wodoru (to znaczy, że związkiem **B2** może być na przykład aldehyd p-bromobenzoesowy, aldehyd p-chlorobenzoesowy, aldehyd p-nitrobenzoesowy, p-formylobenzonitryl). Ostateczne rozwiązanie budowy związku **B2** należy odłożyć na koniec, po ustaleniu budowy poszczególnych elementów ciągu syntetycznego.*

*Substancja **B1** to związek Grignarda powstały z bromobenzenu, a po jego reakcji ze związkiem **B2** i hydrolizie tworzy się pochodna benzhydrolu: X-C_6H_4-CHOH-C_6H_5. (związek **B3**). Dalej pod działaniem $SOCl_2$ następuje podstawienie grupy hydroksylowej chlorem (związek **B4**) a następnie alkilowanie amoniaku z utworzeniem aminy pierwszorzędowej (związek **B5**). Kolejny etap to podwójne alkilowanie aminy pierwszorzędowej z utworzeniem układu heterocyklicznego z dwoma atomami azotu (związek **B6**). Ostatni etap to znów reakcja alkilowania aminy. Jak wynika z analizy wszystkich etapów syntezy, atom chloru zawarty w cząsteczce hydroksyzyny nie został wprowadzony podczas omówionych reakcji. Pochodzi on więc z substratu - związku **B2.** Stąd dochodzimy do wniosku, że podstawnikiem X jest atom chloru, a związkiem **B2** jest aldehyd p-chlorobenzoesowy.*

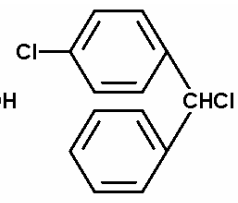
Szukane wzory strukturalne są następujące:



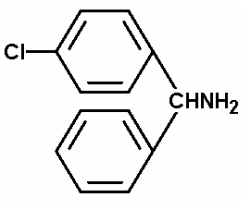
B2



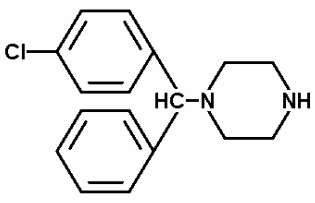
B3



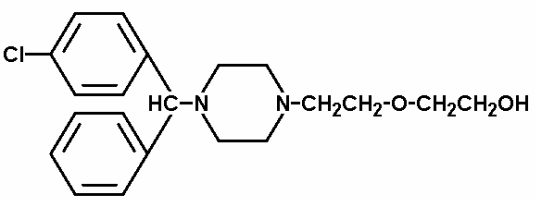
B4



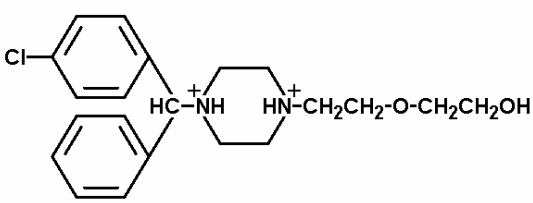
B5



B6



hydroksyzyna



kation hydroksyzyniowy

Punktacja:

a1.	Za poprawny wzór strukturalny głównego produktu kondensacji aldolowej	1,0 pkt.
a2.	Za uzasadnienie wyboru struktury związku **A1**	3,0 pkt.
a3.	Za poprawne wzory perspektywiczne związków **A1** i **A2**	2 × 2,0 pkt. = 4,0 pkt
	Za poprawne wzory perspektywiczne efedryny i pseudoefedryny	2 × 2,0 pkt. = 4,0 pkt
b.	Za poprawny wzór związku **B2**	2,0 pkt
	Za poprawne wzory związków **B3, B4, B5, B6**	4 × 1,0 pkt. = 4,0 pkt
	Za poprawne wzory hydroksyzyny i jej kationu	2 × 1,0 pkt. = 2,0 pkt

---

RAZEM: 20,0 pkt.